

# Trastornos tiroideos (hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio y nódulo tiroideo)

---

## 1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos tiroideos** son patologías frecuentes en la práctica médica y en el examen EUNACOM, debido a su alta prevalencia en la población chilena y a la amplia gama de manifestaciones clínicas que pueden simular otras enfermedades.

La **glándula tiroides** regula el metabolismo basal mediante la secreción de **tiroxina (T4)** y **triiodotironina (T3)**. Estas hormonas influyen en la función cardiovascular, digestiva, neurológica, reproductiva y termorreguladora.

El **hipotiroidismo** y el **hipertiroidismo** representan los extremos funcionales de la actividad tiroidea:

- En el primero, hay **déficit de hormona tiroidea**, que enlentece el metabolismo.
- En el segundo, hay **exceso de hormona tiroidea**, que acelera todos los procesos metabólicos.

El **bocio** (aumento del tamaño tiroideo) y el **nódulo tiroideo** son expresiones morfológicas que pueden coexistir con función normal, hipo o hiperfunción, y requieren estudio estructurado para descartar malignidad.

En Chile, gracias a la **yodación universal de la sal**, el bocio endémico es raro; sin embargo, persisten casos de **bocio multinodular tóxico**, **tiroiditis autoinmune** y **cáncer diferenciado de tiroides**, por lo que el conocimiento clínico y diagnóstico de estas patologías sigue siendo esencial.

En el **EUNACOM**, este tema aparece en preguntas clínicas sobre:

- Diagnóstico y manejo inicial de hipotiroidismo o hipertiroidismo.
  - Interpretación de perfiles hormonales (TSH, T4 libre).
  - Conducta ante nódulo tiroideo o bocio.
  - Reconocimiento de urgencias como la **crisis tiroidea** o el **coma mixedematoso**.
- 

## 2. Fisiopatología y bases conceptuales

### 2.1. Regulación tiroidea

La función tiroidea está controlada por el **eje hipotálamo–hipófisis–tiroides**:

1. El **hipotálamo** secreta **TRH** (hormona liberadora de tirotropina).

2. La **hipófisis anterior** responde con **TSH** (hormona estimulante del tiroides).
3. La **TSH** estimula la glándula tiroides a producir **T4 (tiroxina)** y **T3 (triyodotironina)**.
4. T3 y T4 ejercen **retroalimentación negativa** sobre TRH y TSH.

El **T4** es la forma principal circulante y se convierte en **T3** (la forma activa) en tejidos periféricos.

Alteraciones en cualquiera de estos niveles producen hipo o hipertiroidismo primario, secundario o terciario.

---

## 2.2. Hipotiroidismo

El **hipotiroidismo primario** (por daño tiroideo) es el más frecuente. Las causas más comunes son:

- **Tiroiditis de Hashimoto** (autoinmune): destrucción linfocitaria de la glándula.
- **Tratamiento previo con yodo radiactivo o cirugía tiroidea.**
- **Fármacos:** amiodarona, litio, interferón alfa.
- **Deficiencia de yodo** (rara en Chile).

En el **hipotiroidismo secundario o central**, el problema está en la hipófisis (baja TSH), y en el **terciario**, en el hipotálamo (baja TRH).

---

## 2.3. Hipertiroidismo

Corresponde al **aumento de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas**, o al exceso de hormona circulante por destrucción glandular.

Causas principales:

- **Enfermedad de Graves-Basedow:** autoinmunitaria, con anticuerpos estimulantes del receptor TSH (TSI).
  - **Bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico.**
  - **Tiroiditis subaguda (de Quervain):** liberación transitoria de hormonas preformadas.
  - **Exceso de hormona tiroidea exógena (iatrogenia).**
- 

## 2.4. Bocio y nódulo tiroideo

El **bocio** es el aumento del tamaño de la glándula tiroides, difuso o nodular.

El **nódulo tiroideo** es una lesión focal dentro de la glándula, que puede ser benigna o maligna.

Las causas benignas más comunes incluyen **adenomas foliculares, quistes coloides y tiroiditis nodular**.

Aproximadamente el **5–10 %** de los nódulos son malignos, siendo los más frecuentes los **carcinomas papilar y folicular**.

---

### 3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

#### 3.1. Hipotiroidismo

##### Síntomas:

- Fatiga, somnolencia.
- Aumento de peso con apetito disminuido.
- Intolerancia al frío.
- Estreñimiento.
- Depresión, lentitud mental.
- Piel seca, cabello quebradizo, edema facial.
- Disminución de libido y alteraciones menstruales.

##### Signos físicos:

- Bradicardia.
- Reflejos lentos.
- Voz ronca.
- Cara hinchada (mixedema).
- Bocio (en Hashimoto).

##### Comentario EUNACOM:

Paciente con **fatiga, piel seca, TSH elevada y T4 libre baja** → diagnóstico: **hipotiroidismo primario**.

---

#### 3.2. Hipertiroidismo

##### Síntomas:

- Pérdida de peso con apetito aumentado.
- Nerviosismo, insomnio, temblores.
- Intolerancia al calor, sudoración.
- Palpitaciones, taquicardia.
- Diarrea o aumento del tránsito intestinal.
- Debilidad muscular proximal.

##### Signos físicos:

- Taquicardia, fibrilación auricular.
  - Hipertensión sistólica con presión de pulso amplia.
  - Temblor fino distal.
  - Retracción palpebral y mirada fija.
  - En Graves: **exoftalmos** y **mixedema pretibial**.
- 

### 3.3. Bocio y nódulo tiroideo

El **bocio** puede ser:

- **Difuso**: glándula aumentada simétricamente.
- **Nodular**: con uno o varios nódulos palpables.

El **nódulo tiroideo** suele ser asintomático y descubierto incidentalmente, pero algunos pueden causar síntomas compresivos (disfagia, disnea) o ser funcionalmente activos (toxicidad).

**Signos de alarma de malignidad:**

- Nódulo duro, fijo o irregular.
  - Crecimiento rápido.
  - Disfonía o adenopatías cervicales.
  - Antecedente de radiación cervical o historia familiar de cáncer tiroideo.
- 

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### 4.1. Evaluación hormonal tiroidea

El examen inicial es siempre la **TSH plasmática**.

Según su valor, se interpreta:

- **TSH alta + T4 libre baja** → hipotiroidismo primario.
  - **TSH baja + T4 libre alta** → hipertiroidismo.
  - **TSH baja + T4 normal** → hipertiroidismo subclínico.
  - **TSH alta + T4 normal** → hipotiroidismo subclínico.
  - **TSH baja + T4 baja** → hipotiroidismo central (hipofisario o hipotalámico).
- 

### 4.2. Estudios complementarios específicos

- **Anticuerpos antitiroideos**:
  - Anti-TPO y anti-tiroglobulina → Hashimoto.

- Anticuerpos estimulantes del receptor TSH (TRAb o TSI) → Graves.
  - **Ecografía tiroidea:** evalúa tamaño, estructura y presencia de nódulos o bocio.
    - Permite diferenciar nódulos sólidos, quísticos o mixtos.
  - **Cintigrafía tiroidea (I-123 o Tc99):** útil en hipertiroidismo para determinar la causa:
    - Captación difusa → Graves.
    - Captación focal → adenoma tóxico.
    - Captación baja → tiroiditis o exceso exógeno.
  - **Punción aspirativa con aguja fina (PAAF):**
    - Examen clave ante nódulo sospechoso.
    - Guía ecográfica mejora precisión diagnóstica.
    - Determina si el nódulo es benigno, indeterminado o maligno.
- 

## 5. Tratamiento (según guías MINSAL / ATA / UpToDate 2024)

### 5.1. Hipotiroidismo

El tratamiento de elección es la **levotiroxina sódica (T4 sintética)** por vía oral.

- Dosis habitual inicial: **1,6 µg/kg/día**, ajustada según edad y comorbilidades.
- En ancianos o cardiopatías: comenzar con dosis bajas (25–50 µg/día).
- Tomar en ayunas, 30 minutos antes del desayuno.
- Control de TSH a las 6–8 semanas de iniciar o modificar dosis.

**Objetivo terapéutico:** normalizar TSH (0,5–4,5 mUI/L).

El tratamiento es **de por vida** en la mayoría de los casos (Hashimoto, posquirúrgico, postyodo).

**Comentario EUNACOM:**

En hipotiroidismo primario, se controla con TSH; en hipotiroidismo central, con T4 libre.

---

### 5.2. Hipertiroidismo

El tratamiento depende de la causa y puede incluir **antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía**.

1. **Fármacos antitiroideos:**
  - **Metimazol (tiamazol):** primera elección en la mayoría de los casos.
  - **Propiltiouracilo (PTU):** preferido en **embarazo primer trimestre** y en **crisis tiroidea** (bloquea conversión periférica de T4 a T3).
  - Monitoreo: T4 libre cada 6–8 semanas; ajustar dosis según evolución.
2. **Tratamiento sintomático:**

- **Betabloqueadores (propranolol 20–40 mg/8h):** controlan taquicardia y temblor.
- 3. **Tratamiento definitivo:**
  - **Yodo radiactivo (I-131):** destruye tejido tiroideo hiperfuncionante.
    - Contraindicado en embarazo o lactancia.
    - Puede inducir hipotiroidismo a largo plazo.
  - **Cirugía (tiroidectomía subtotal o total):** indicada en bocio grande, intolerancia a antitiroideos, sospecha de cáncer o compresión local.

#### Complicación aguda:

- **Crisis tiroidea:** emergencia endocrina con fiebre, taquicardia, agitación, vómitos y falla multiorgánica.
    - Manejo: PTU, betabloqueadores, corticoides, soporte intensivo.
- 

### 5.3. Bocio y nódulo tiroideo

El manejo depende de la función tiroidea y del riesgo de malignidad:

- **Bocio eutiroideo pequeño:** solo observación y control anual con TSH y ecografía.
  - **Bocio compresivo o estéticamente significativo:** cirugía (tiroidectomía parcial o total).
  - **Nódulo tiroideo:**
    - Si es benigno → observación y control.
    - Si es sospechoso o maligno → cirugía (lobectomía o tiroidectomía total).
    - En carcinoma diferenciado → cirugía + yodo radiactivo + supresión con levotiroxina.
- 

## 6. Complicaciones y pronóstico

#### Hipotiroidismo no tratado:

- Mixedema (edema generalizado, bradicardia, hipotermia).
- **Coma mixedematoso:** urgencia vital (manejo con levotiroxina IV y soporte).

#### Hipertiroidismo no tratado:

- Fibrilación auricular y falla cardíaca.
- Osteoporosis y fracturas.
- **Crisis tiroidea:** alta mortalidad sin manejo intensivo.

#### Bocio multinodular tóxico:

- Riesgo de progresión a hipertiroidismo permanente.
- Efectos compresivos locales.

### Cáncer de tiroides:

- Excelente pronóstico en formas diferenciadas (papilar, folicular) si se trata precozmente.

### Pronóstico global:

Con diagnóstico y tratamiento oportunos, la mayoría de los trastornos tiroideos tienen **evolución favorable** y recuperación completa de la función metabólica.

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

### Perlas:

1. **TSH es el examen inicial** ante sospecha de disfunción tiroidea.
2. **TSH alta + T4 baja = hipotiroidismo primario.**
3. **TSH baja + T4 alta = hipertiroidismo.**
4. **Metimazol** es el antitiroideo de elección, excepto en embarazo o crisis tiroidea.
5. **Propiltiouracilo (PTU)** se usa en crisis o primer trimestre de gestación.
6. **Bocio difuso con exoftalmos** sugiere **Graves-Basedow.**
7. En **nódulo tiroideo**, la **PAAF guiada por ecografía** es el examen clave.
8. **Crisis tiroidea y coma mixedematoso** son emergencias endocrinas evaluadas en EUNACOM.

### Errores frecuentes:

- Solicitar T3 o T4 sin TSH inicial.
  - Tratar hipotiroidismo subclínico sin síntomas ni TSH >10.
  - No suspender antitiroideos en caso de agranulocitosis (fiebre y odinofagia).
  - Confundir tiroiditis subaguda (captación baja) con Graves (captación difusa alta).
  - No investigar malignidad en nódulo >1 cm o con características sospechosas.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **TSH es el mejor examen inicial** para estudiar cualquier disfunción tiroidea.
2. **Hipotiroidismo:** TSH alta, T4 baja; causa más común: **Hashimoto.**
3. **Hipertiroidismo:** TSH baja, T4 alta; causa más común: **Graves-Basedow.**
4. Tratamiento: **levotiroxina** en hipotiroidismo, **antitiroideos o yodo radiactivo** en hipertiroidismo.
5. **PAAF guiada por ecografía** es esencial en el estudio del **nódulo tiroideo.**
6. **Crisis tiroidea y coma mixedematoso** son emergencias vitales.
7. En EUNACOM, la clave está en **interpretar correctamente el perfil hormonal y asociar la clínica.**